

INFORMATIQUE | Cours 1

Bases de bureautique

Utilisation basique d'un PC

Professeurs : DELEU D. et VANGEEBERGEN A.

September 1, 2026

Objectifs du chapitre

- Créer/modifier un compte utilisateur local sur un PC Windows 10.
- Se connecter à un PC Windows 10 avec un compte utilisateur local.
- Installer un logiciel sur un PC Windows 10.
- Utiliser les raccourcis clavier.
- Afficher les fichiers cachés et les extensions de fichiers.
- Utiliser le Gestionnaire des tâches.
- Lire et écrire un chemin d'accès.
- Utiliser un environnement de développement intégré (IDE).
- Créer un document Markdown et afficher son aperçu.
- Comprendre le rôle de GitHub dans un projet informatique.

1. Les comptes locaux

Un compte local permet d'utiliser un ordinateur sans compte Microsoft. Il est possible de créer un compte local de trois façons.

1.1. Méthode 1 : avec PowerShell

Appuyez sur la touche **Windows**, puis tapez “powershell”. Quand **Windows PowerShell** apparaît dans la liste, faites un clic droit sur le résultat. Choisissez **Exécuter en tant qu’administrateur** (*Run as administrator*). Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez y entrer des commandes.

Info

PowerShell est le langage qui sert à administrer Windows. Vous pouvez exécuter une commande simple ou un script. Un script est une suite de commandes. Les autres systèmes d’exploitation (OS) utilisent d’autres langages. Linux et macOS utilisent bash, par exemple.

Pour voir les comptes locaux présents :

```
1 Get-LocalUser
```

1.1.1. Créer un compte utilisateur local

Pour créer le compte local, entrez les commandes suivantes dans la fenêtre PowerShell :

```
1 $Password = Read-Host -AsSecureString "Entrez le mot de passe"
2 New-LocalUser -Name "NomUtilisateur" -Password $Password -FullName "Nom
   ↪ Complet"
```

`$Password` est une variable. Elle stocke le mot de passe que vous entrez. Le mot de passe reste masqué pendant la saisie. C’est le rôle du paramètre `-AsSecureString`.

Info

Une variable est un espace de stockage temporaire pour une valeur. En PowerShell, le nom d’une variable commence par le symbole `$`. Vous pouvez ensuite utiliser cette variable dans d’autres commandes.

Vous pouvez aussi taper seulement :

```
1 New-LocalUser
```

Suivez ensuite les instructions à l’écran pour créer le compte.

Pour ajouter le compte au groupe Utilisateurs :

```
1 Add-LocalGroupMember -Group "Users" -Member "NomUtilisateur"
```

Si le compte doit être activé :

```
1 Enable-LocalUser -Name "NomUtilisateur"
```

Info

Pour compléter un nom de variable ou de commande, appuyez sur la touche **Tab**. Si plusieurs possibilités existent, appuyez plusieurs fois sur **Tab** pour les parcourir.

1.1.2. Créer un compte administrateur local

Pour créer un compte administrateur local, créez d'abord le compte utilisateur. Ajoutez-le ensuite au groupe des administrateurs :

```
1 $Password = Read-Host -AsSecureString "Entrez le mot de passe"
2 New-LocalUser -Name "NomAdmin" -Password $Password -FullName "
   ↳ Administrateur Local"
3 Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "NomAdmin"
```

Attention

Un compte administrateur peut modifier tout l'ordinateur. Utilisez un compte utilisateur normal pour le travail de tous les jours. Utilisez le compte administrateur seulement pour les tâches d'administration.

Si votre compte n'apparaît plus sur l'écran de connexion, il y a deux causes possibles. Le compte n'est pas activé, ou le compte n'appartient à aucun groupe. Pour le vérifier, utilisez la commande suivante :

```
1 net user "NomUtilisateur"
```

Cette commande affiche toutes les informations du compte. Elle affiche aussi les groupes du compte. Si le compte n'appartient à aucun groupe, activez-le et ajoutez-le à un groupe avec les commandes suivantes :

```
1 net user "NomUtilisateur" /active:yes
2 net localgroup "Users" "NomUtilisateur" /add
```

1.1.3. Récapitulatif des commandes

Commande	Rôle
Get-LocalUser	Afficher la liste des comptes locaux.
New-LocalUser	Créer un compte local.
Enable-LocalUser	Activer un compte local.
Disable-LocalUser	Désactiver un compte local.
Set-LocalUser	Modifier un compte local (mot de passe, nom complet).
Remove-LocalUser	Supprimer un compte local.
Add-LocalGroupMember	Ajouter un compte à un groupe.
Get-LocalGroupMember	Afficher les membres d'un groupe.
net user	Afficher ou modifier un compte (ancienne commande).

Info

Pour obtenir l'aide d'une commande, tapez `Get-Help` suivi du nom de la commande. Par exemple : `Get-Help New-LocalUser -Examples`.

1.2. Méthode 2 : avec les Paramètres de Windows

Cette méthode n'utilise pas de commande. Elle est la plus simple.

1. Appuyez sur **Windows+I** pour ouvrir les **Paramètres**.
2. Ouvrez **Comptes**, puis **Famille et autres utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Ajouter un autre utilisateur sur ce PC**.
4. Cliquez sur **Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne**.
5. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft**.
6. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Répondez aussi aux trois questions de sécurité.

Le compte est alors créé comme compte utilisateur standard. Pour en faire un compte administrateur, cliquez sur le compte dans la liste. Cliquez ensuite sur **Changer le type de compte** et choisissez **Administrateur**.

Info

Les questions de sécurité permettent de retrouver l'accès au compte si vous oubliez le mot de passe. Un compte local n'utilise pas d'adresse de courriel pour la récupération.

1.3. Méthode 3 : avec la console de gestion

Cette méthode utilise une console d'administration. Elle est rapide quand vous devez gérer plusieurs comptes.

1. Appuyez sur **Windows+R** pour ouvrir la boîte **Exécuter**.
2. Tapez `lusrmgr.msc`, puis appuyez sur **Entrée**.
3. Ouvrez le dossier **Utilisateurs**.
4. Faites un clic droit dans la liste, puis choisissez **Nouvel utilisateur**.
5. Entrez le nom et le mot de passe, puis cliquez sur **Créer**.

Pour ajouter le compte à un groupe, faites un clic droit sur le compte. Choisissez **Propriétés**, puis l'onglet **Membre de** et cliquez sur **Ajouter**.

Attention

La console `lusrmgr.msc` n'existe pas dans Windows 10 Famille (*Home*). Sur cette version, utilisez la méthode 1 ou la méthode 2. La commande `netplwiz` donne aussi accès à une gestion simple des comptes.

1.4. Comparaison des trois méthodes

Méthode	Avantage	Limite
PowerShell	Rapide. Elle permet d'automatiser la création de plusieurs comptes.	Il faut connaître les commandes.
Paramètres	Simple. Elle fonctionne sur toutes les versions de Windows 10.	Elle demande beaucoup de clics.
Console <code>lusrmgr.msc</code>	Elle affiche tous les comptes et tous les groupes.	Elle n'existe pas dans Windows 10 Famille.

2. Les comptes non-locaux

Un compte non-local n'est pas enregistré sur le disque dur du PC. Les identifiants sont vérifiés par un serveur distant. Ce serveur appartient à Microsoft, à une entreprise ou à une école. Sans réseau, la connexion peut échouer.

2.1. Le nom de domaine

Une adresse de courriel a toujours la même structure :

`prenom.nom@domaine.be`

La partie après le symbole @ est le **nom de domaine**. Ce nom indique quelle organisation gère le compte. Une entreprise achète son nom de domaine et le loue chaque année. Elle peut alors créer des adresses pour son personnel.

Adresse	Type de compte
<code>jean.dupont@gmail.com</code>	Compte personnel chez un fournisseur public (Google).
<code>jean.dupont@outlook.com</code>	Compte personnel Microsoft.
<code>jean.dupont@icet.be</code>	Compte professionnel. L'école gère ce compte.

Attention

Un compte avec le nom de domaine de l'entreprise n'appartient pas à l'utilisateur. L'entreprise reste propriétaire du compte et des données. Quand une personne quitte l'entreprise, l'administrateur bloque ou supprime son compte.

2.2. Le compte Microsoft personnel

Un compte Microsoft (par exemple `compte@outlook.com` ou `compte@hotmail.com`) est un compte personnel hébergé dans le nuage (*cloud*). L'utilisateur crée lui-même ce compte, gratuitement.

- **Avantages :** il synchronise les paramètres, les mots de passe et le fond d'écran entre plusieurs ordinateurs Windows. Il donne aussi accès aux services en ligne de Microsoft (OneDrive, Microsoft Store).

- **Inconvénient** : une connexion Internet est nécessaire pour la première configuration et pour la synchronisation.

2.3. Le compte professionnel ou scolaire (Microsoft 365)

Microsoft 365 (aussi appelé **M365**, anciennement Office 365) est un ensemble de services en ligne. L'entreprise paie un abonnement par utilisateur et par mois. L'abonnement contient par exemple :

- les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook ;
- la messagerie et l'agenda (Exchange Online) ;
- le stockage de fichiers (OneDrive et SharePoint) ;
- la communication et les réunions (Teams).

L'administrateur crée le compte. L'utilisateur ne peut pas le créer lui-même. Le même compte sert à ouvrir la session Windows, à lire les courriels et à ouvrir les fichiers de l'entreprise.

Info

L'annuaire qui contient ces comptes s'appelle **Microsoft Entra ID** (anciennement Azure AD). C'est l'équivalent d'Active Directory, mais hébergé dans le nuage.

2.4. Exchange : la messagerie d'entreprise

Exchange est le serveur de messagerie de Microsoft. Il gère les courriels, les agendas, les contacts et les tâches. Il existe en deux versions :

- **Exchange Server** : le serveur est installé dans les locaux de l'entreprise ;
- **Exchange Online** : le serveur est hébergé par Microsoft. Cette version est incluse dans Microsoft 365.

Un compte Exchange offre plus de fonctions qu'une adresse personnelle :

- les messages, l'agenda et les contacts se synchronisent sur tous les appareils (PC, portable, téléphone) ;
- plusieurs personnes partagent un même agenda pour planifier une réunion ;
- une **boîte partagée** (par exemple `info@icet.be`) est lisible par toute une équipe ;
- une **liste de distribution** envoie un message à tout un groupe avec une seule adresse.

2.5. Le compte de domaine (Active Directory)

En entreprise ou dans un établissement scolaire, on n'utilise généralement pas de comptes locaux ni de comptes Microsoft personnels. On utilise un **compte de domaine**, géré par un service appelé **Active Directory (AD)**.

Active Directory est un annuaire centralisé installé sur un ou plusieurs serveurs du réseau de l'organisation. Pour utiliser ces comptes, l'ordinateur doit d'abord être **joint au domaine** par un administrateur.

À retenir : Pourquoi utiliser Active Directory ?

Imaginez une école de 500 élèves et 50 ordinateurs. Sans Active Directory, l'administrateur devrait créer 500 comptes sur *chacun* des 50 ordinateurs (soit 25 000 comptes à gérer !).

Grâce à Active Directory :

- **Centralisation** : le compte est créé une seule fois sur le serveur central.
- **Mobilité** : un utilisateur peut se connecter sur n'importe quel ordinateur du réseau avec ses identifiants habituels.
- **Gestion des droits** : l'administrateur peut modifier un mot de passe, bloquer un compte ou donner accès à une imprimante en un seul endroit pour tout le réseau.

2.6. Résumé des types de comptes

Type	Qui crée le compte	Où sont les identifiants
Local	L'utilisateur du PC	Sur le disque dur du PC
Microsoft personnel	L'utilisateur	Sur les serveurs de Microsoft
Domaine (AD)	L'administrateur	Sur un serveur de l'organisation
Microsoft 365 / Entra ID	L'administrateur	Sur les serveurs de Microsoft

Sécurité

Un compte professionnel donne accès aux données de l'entreprise. Protégez-le :

- utilisez un mot de passe long et unique ;
- activez l'authentification à deux facteurs (2FA ou MFA). Un code sur le téléphone complète alors le mot de passe ;
- n'utilisez pas votre adresse professionnelle pour vos comptes privés ;
- ne communiquez jamais votre mot de passe. Un service informatique ne le demande jamais par courriel.

3. Raccourcis clavier

Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui permet d'effectuer rapidement une action. Les raccourcis ci-dessous fonctionnent dans la plupart des logiciels Windows.

Raccourcis dans les logiciels

Raccourci	Action	Action (anglais)
Ctrl+C	Copier la sélection.	Copy the selection.
Ctrl+X	Couper la sélection.	Cut the selection.
Ctrl+V	Coller le contenu copié ou coupé.	Paste the copied or cut content.
Ctrl+Z	Annuler la dernière action.	Undo the last action.
Ctrl+Y	Rétablir une action annulée.	Redo the action that you cancelled.
Ctrl+A	Tout sélectionner.	Select all.
Ctrl+S	Enregistrer le document.	Save the document.
Ctrl+F	Rechercher un mot ou une expression.	Find a word or an expression.
Ctrl+N	Ouvrir un nouveau document ou une nouvelle fenêtre.	Open a new document or a new window.
Ctrl+Maj+N	Créer un nouveau dossier dans l'Explorateur de fichiers.	Create a new folder in File Explorer.
F2	Renommer le fichier ou le dossier sélectionné.	Rename the selected file or folder.

Conseil

Les raccourcis peuvent légèrement varier selon le logiciel. Les touches portent un nom différent sur les claviers anglais :

- Maj = *Shift* ;
- Échap = *Esc* ;
- Impr écran = *Print Screen (PrtScn)* ;
- Flèches = *Arrow keys* ;
- Windows porte le logo Windows.

Raccourcis du système Windows

Raccourci	Action	Action (anglais)
Alt+Tab	Passer d'une fenêtre ouverte à une autre.	Move from one open window to another one.
Windows+Tab	Afficher toutes les fenêtres et les bureaux virtuels.	Show all the windows and the virtual desktops.
Ctrl+Maj+Échap	Ouvrir le Gestionnaire des tâches.	Open Task Manager.
Windows+E	Ouvrir l'Explorateur de fichiers.	Open File Explorer.
Windows+R	Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter .	Open the Run dialog box.
Windows+D	Afficher ou masquer le bureau.	Show or hide the desktop.
Windows+L	Verrouiller la session.	Lock the session.
Windows+I	Ouvrir les Paramètres de Windows.	Open the Windows Settings.
Windows+V	Ouvrir l'historique du presse-papiers.	Open the clipboard history.
Windows+Maj+S	Capturer une partie de l'écran.	Capture a part of the screen.
Windows+Impr écran	Capturer tout l'écran et enregistrer l'image dans un fichier.	Capture the full screen and save the image in a file.
Windows+Flèches	Déplacer, agrandir ou réduire la fenêtre active (haut, bas, gauche, droite).	Move, maximize or minimize the active window (up, down, left, right).

Conseil

Le raccourci **Windows+V** demande une activation à la première utilisation. Cliquez sur **Activer** pour garder l'historique du presse-papiers.

4. Fichiers, dossiers et outils de Windows

4.1. Les fichiers et les dossiers cachés

Un fichier ou un dossier peut avoir l'attribut **caché**. Windows ne l'affiche alors pas dans l'Explorateur de fichiers. Cet attribut protège les fichiers du système contre une modification par erreur. Il permet aussi de masquer un dossier personnel.

4.1.1. Afficher les éléments cachés

Méthode 1 (rapide). Dans l'Explorateur de fichiers, ouvrez l'onglet **Affichage**. Cochez ensuite la case **Éléments masqués**.

Méthode 2 (options complètes). Dans l'onglet **Affichage**, cliquez sur **Options**, puis sur **Modifier les options de dossier et de recherche**. Ouvrez l'onglet **Affichage**. Activez l'option **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés**. Cliquez enfin sur **Appliquer**.

Dans PowerShell, l'option `-Force` affiche aussi les éléments cachés :

```
1 Get-ChildItem -Force
```

4.1.2. Rendre un fichier caché

Faites un clic droit sur le fichier. Choisissez **Propriétés**, puis cochez la case **Caché**. Cliquez sur **OK**.

Attention

L'attribut "caché" ne protège pas un fichier. Toute personne qui active l'affichage des éléments masqués peut voir le fichier et l'ouvrir. Pour protéger des données, utilisez les droits d'accès ou le chiffrement.

Info

Sous Windows 11, l'onglet **Affichage** n'existe plus. Utilisez le menu **Affichage > Afficher > Éléments masqués**.

4.2. Les extensions de fichiers

L'**extension** est la partie du nom qui suit le dernier point. Elle indique le type du fichier. Windows utilise l'extension pour choisir le programme qui ouvre le fichier.

Extension	Type de fichier	Programme habituel
.txt	Texte simple	Bloc-notes, VS Code
.md	Texte Markdown	VS Code
.jpg .png	Image	Visionneuse de photos
.pdf	Document portable	Navigateur, lecteur PDF
.docx .xlsx	Document Word, classeur Excel	Microsoft Office
.zip	Archive compressée	Explorateur de fichiers
.py	Script Python	VS Code, Python
.exe	Programme exécutable	Windows

4.2.1. Afficher les extensions

Par défaut, Windows masque l'extension des types de fichiers connus. Ce choix est dangereux. Un fichier dangereux peut porter le nom **facture.pdf.exe**. Avec les extensions masquées, vous lisez seulement **facture.pdf**. Vous pensez alors ouvrir un document, mais vous lancez un programme.

Pour afficher les extensions, ouvrez l'onglet **Affichage** dans l'Explorateur de fichiers. Cochez ensuite la case **Extensions de noms de fichiers**.

Sécurité

Ne lancez jamais un fichier **.exe** d'origine inconnue. Contrôlez toujours l'extension réelle d'une pièce jointe avant de l'ouvrir.

Info

La touche F2 renomme un fichier. Gardez l'extension d'origine dans le nouveau nom. Si vous modifiez l'extension, Windows affiche un avertissement et le fichier peut ne plus s'ouvrir.

4.3. Le Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches affiche les programmes en cours d'exécution. Ouvrez-le avec le raccourci **Ctrl+Maj+Échap**. À la première ouverture, cliquez sur **Plus de détails** pour afficher tous les onglets.

Onglet	Utilité
Processus	Afficher les programmes ouverts et fermer un programme bloqué.
Performance	Afficher l'utilisation du processeur (CPU), de la mémoire (RAM), du disque et du réseau.
Démarrage	Activer ou désactiver les programmes qui démarrent avec Windows.
Utilisateurs	Afficher les sessions ouvertes sur l'ordinateur.

Fermer un programme bloqué. Ouvrez l'onglet **Processus**. Sélectionnez le programme qui ne répond plus. Faites un clic droit, puis choisissez **Fin de tâche**.

Accélérer le démarrage. Ouvrez l'onglet **Démarrage**. La colonne **Impact au démarrage** indique le coût de chaque programme. Sélectionnez un programme inutile, puis cliquez sur **Désactiver**. Le programme reste installé. Il ne démarre plus automatiquement.

Attention

Fin de tâche ferme le programme immédiatement. Les données non enregistrées sont perdues. N'arrêtez pas un processus du système Windows.

4.4. Le chemin d'accès

Le **chemin d'accès** (*path*) est l'adresse d'un fichier ou d'un dossier sur l'ordinateur. Exemple :

`C:\Users\VotreNom\Documents\projet`

- **C:** est la lettre du lecteur ;
- la barre oblique inverse (\) sépare les dossiers ;
- le dernier élément est le fichier ou le dossier voulu.

Un chemin **absolu** commence par la lettre du lecteur. Il donne la position exacte du fichier. Un chemin **relatif** commence au dossier courant. Par exemple, `img\logo.png` indique le fichier `logo.png` dans le sous-dossier `img`.

4.4.1. Trouver et utiliser un chemin

Dans l'Explorateur de fichiers, cliquez dans la barre d'adresse. Le chemin complet apparaît. Vous pouvez le copier avec **Ctrl+C**. Vous pouvez aussi taper un chemin dans cette barre pour ouvrir directement le dossier.

Dans le terminal, le chemin sert à naviguer et à lancer un programme :

```
1 Get-Location
2 cd "C:\Users\VotreNom\Documents"
3 Get-ChildItem
```

Attention

L'Explorateur affiche le nom **Utilisateurs**, mais le nom réel du dossier sur le disque est **Users**. Windows traduit seulement l'affichage. Dans le terminal, utilisez toujours le nom réel. Si un chemin contient une espace, mettez-le entre guillemets. Par exemple : `cd "C:\Program Files"`.

4.5. Le Panneau de configuration et les Paramètres

Windows 10 contient deux interfaces de configuration.

Interface	Description
Paramètres	Interface moderne et simple. Ouvrez-la avec Windows+I . Elle contient les réglages courants.
Panneau de configuration	Interface historique. Elle contient encore des réglages avancés. Ouvrez-la avec la barre de recherche, ou avec Windows+R et la commande control .

Certaines tâches demandent encore le Panneau de configuration. Par exemple : les options des dossiers, la gestion avancée des comptes utilisateurs et la configuration des périphériques réseau.

4.6. Les dossiers importants du système

Dossier	Contenu
C:\Windows	Le cœur du système d'exploitation. Ne modifiez rien dans ce dossier.
C:\Program Files	Les programmes installés en 64 bits.
C:\Program Files (x86)	Les programmes installés en 32 bits.
C:\Users\VotreNom	Votre dossier personnel : Bureau, Documents, Images, Téléchargements . Enregistrez vos données ici.
C:\Users\VotreNom\AppData	Les réglages des programmes. Ce dossier est caché.

À retenir

Un programme 32 bits fonctionne sur un Windows 64 bits. Windows installe donc les deux types de programmes dans deux dossiers différents. L'abréviation **x86** désigne les programmes 32 bits.

5. Installer un logiciel sous Windows

Un logiciel est un programme qui ajoute une fonction à l'ordinateur. Pour l'installer, téléchargez-le depuis le site officiel de son éditeur. Évitez les sites de téléchargement inconnus qui peuvent proposer des programmes indésirables.

5.1. Les fichiers d'installation

Les fichiers les plus courants sont :

- **.exe** : programme d'installation exécutable sous Windows ;
- **.msi** : paquet d'installation utilisé par Windows Installer ;
- **.zip** : archive compressée qu'il faut d'abord extraire. Elle peut contenir un programme portable ou un installateur.

5.2. Procédure générale

1. Vérifiez que le logiciel est compatible avec votre version de Windows et téléchargez la version adaptée, généralement *Windows 64 bits*.
2. Ouvrez le dossier **Téléchargements** et double-cliquez sur le fichier **.exe** ou **.msi**.
3. Lisez les étapes de l'assistant d'installation. Choisissez les options utiles et refusez les logiciels supplémentaires qui ne sont pas nécessaires.
4. Si Windows affiche une demande de contrôle de compte utilisateur, vérifiez le nom de l'éditeur avant de cliquer sur **Oui**.

5. Terminez l'installation, puis lancez le logiciel depuis le menu **Démarrer**. Supprimez le fichier d'installation si vous n'en avez plus besoin.

Sécurité

Ne lancez pas un fichier exécutable reçu par courriel ou téléchargé depuis une source inconnue. Un logiciel peut demander les droits administrateur, mais cette demande doit rester cohérente avec l'éditeur attendu.

5.3. Installer Visual Studio Code

Visual Studio Code, souvent appelé **VS Code**, est un éditeur de code gratuit et extensible. Pour l'installer sous Windows :

1. Ouvrez un navigateur et rendez-vous sur le site officiel code.visualstudio.com.
2. Cliquez sur **Download for Windows** et choisissez la version **User Installer** si vous installez le logiciel pour votre compte.
3. Ouvrez le fichier téléchargé, par exemple **VSCodeUserSetup-x64.exe**, puis acceptez la licence.
4. Laissez le dossier proposé, puis cochez si nécessaire les options permettant d'ajouter VS Code au menu contextuel et au **PATH**.
5. Cliquez sur **Installer**, puis sur **Terminer**. VS Code peut ensuite être lancé depuis le menu **Démarrer**.

6. Les environnements de développement intégrés (IDE)

Un IDE (*Integrated Development Environment*) regroupe dans une même application les outils utilisés pour programmer : éditeur de texte, aide à l'écriture du code, terminal, débogueur et parfois outils de compilation.

6.1. VS Code

VS Code est principalement un éditeur de code léger. Il peut devenir un IDE complet grâce à ses extensions. À gauche, la barre d'activité donne accès à plusieurs vues :

- **Explorateur** : parcourir les fichiers et les dossiers du projet ;
- **Recherche** : rechercher et remplacer du texte dans le projet ;
- **Contrôle de code source** : consulter les modifications suivies par Git ;
- **Exécuter et déboguer** : lancer un programme et examiner son fonctionnement.

Pour travailler correctement, ouvrez un **dossier** avec **Fichier > Ouvrir le dossier**. Le dossier ouvert devient le projet affiché dans l'Explorateur. Cliquez sur un fichier pour l'éditer, utilisez **Ctrl+S** pour l'enregistrer et observez les onglets ouverts en haut.

6.2. Extensions

Une extension ajoute une fonctionnalité à VS Code. Elle peut fournir la coloration syntaxique, la complétion, le formatage, le débogage ou la prise en charge d'un langage. Ouvrez la vue **Extensions** dans la barre d'activité, recherchez une extension, vérifiez son éditeur et installez-la.

Installez seulement les extensions nécessaires et provenant d'un éditeur de confiance. Une extension peut lire les fichiers du projet et exécuter du code. Les extensions installées peuvent être désactivées ou supprimées depuis la même vue.

6.3. Le terminal intégré

Le terminal est une interface dans laquelle on saisit des commandes. Dans VS Code, ouvrez-le avec **Terminal > Nouveau terminal**. Il s'ouvre dans le dossier du projet et permet par exemple de lancer un programme, d'installer une bibliothèque ou d'utiliser Git.

Sous Windows, le terminal peut utiliser PowerShell, l'invite de commandes ou un autre profil installé. La commande saisie est exécutée par le programme correspondant au profil choisi. Fermez le terminal avec la commande **exit**, ou utilisez l'icône de corbeille dans le panneau du terminal.

7. Markdown

Markdown est un langage de balisage léger. Il permet d'écrire du texte structuré dans un fichier texte, généralement avec l'extension `.md`. La mise en forme est indiquée par des caractères simples et le fichier reste lisible même sans aperçu.

7.1. Écrire en Markdown

```
1 # Titre principal
2 ## Sous-titre
3
4 Un mot **important** et un mot *mis en evidence*.
5
6 - Premier element
7 - Deuxieme element
8
9 [Lien vers VS Code](https://code.visualstudio.com/)
10
11 ```python
12 print("Bonjour")
13 ```
```

Le symbole `#` crée un titre : plus il y a de symboles, plus le niveau du titre est bas. Les astérisques servent à mettre du texte en gras ou en italique. Les tirets créent une liste et les triples accents graves délimitent un bloc de code. Pour créer un lien, écrivez le texte entre crochets suivi de l'adresse entre parenthèses.

7.2. Afficher l'aperçu dans VS Code

Ouvrez un fichier `.md` dans VS Code, puis utilisez le raccourci **Ctrl+Maj+V** pour ouvrir son aperçu rendu. L'aperçu interprète la syntaxe Markdown et affiche les titres, listes, liens et blocs de code comme ils apparaîtront. Il est aussi possible d'utiliser le bouton d'aperçu en haut à droite de l'éditeur. Les modifications sont généralement visibles pendant la rédaction.

8. GitHub

GitHub est un service en ligne qui héberge des projets et facilite leur collaboration. Il est particulièrement utilisé avec **Git**, un outil de gestion de versions. Git conserve l'historique des modifications d'un projet, et GitHub permet de stocker cet historique sur Internet et de le partager.

8.1. Fonctionnement général

Un projet GitHub est généralement organisé dans un **dépôt** (ou *repository*). On peut y trouver les fichiers du projet, leur historique, un fichier `README.md` qui le présente et parfois des tickets ("issues") pour suivre les tâches ou les problèmes.

Le fonctionnement de base est le suivant :

1. cloner le dépôt pour obtenir une copie sur son ordinateur ;
2. modifier les fichiers localement ;
3. enregistrer un ensemble cohérent de modifications dans Git avec un *commit* ;
4. envoyer les commits vers GitHub avec un *push* ;
5. récupérer les modifications des autres personnes avec un *pull*.

Plusieurs personnes peuvent travailler sur des branches différentes. Une *pull request* propose ensuite de réunir une branche dans une autre, après une relecture. GitHub peut également exécuter des tests automatiquement et publier des projets, selon la configuration du dépôt.

À retenir

Git est l'outil de gestion des versions installé sur l'ordinateur. GitHub est un service en ligne qui héberge des dépôts Git et ajoute des outils de collaboration. Il est possible d'utiliser Git sans GitHub.

9. Vocabulaire du chapitre (FR / EN)

Les logiciels et les sites informatiques sont souvent en anglais. Le tableau ci-dessous donne les mots du chapitre dans les deux langues.

Français	Anglais
Compte local	Local account
Compte administrateur	Administrator account
Nom d'utilisateur	User name
Mot de passe	Password
Ouvrir une session	To sign in (to log in)
Fermer la session	To sign out (to log out)
Verrouiller	To lock
Paramètres	Settings
Panneau de configuration	Control Panel
Explorateur de fichiers	File Explorer
Gestionnaire des tâches	Task Manager
Dossier	Folder
Fichier	File
Fichier caché	Hidden file
Extension de nom de fichier	File name extension
Chemin d'accès	Path
Lecteur	Drive
Fin de tâche	End task
Démarrage	Startup
Enregistrer	To save
Télécharger	To download
Installer	To install
Mise à jour	Update
Presse-papiers	Clipboard
Capture d'écran	Screenshot
Raccourci clavier	Keyboard shortcut
Nuage	Cloud
Messagerie	Mail (mailbox)
Boîte partagée	Shared mailbox
Annuaire	Directory
Droits d'accès	Permissions
Éditeur de code	Code editor
Dépôt	Repository
Gestion de versions	Version control
Branche	Branch